

PROBLEM ANALYSIS & PROBLEM TREE

SampleSuperstore Dataset

1. Business Problem

Penjualan perusahaan mengalami penurunan selama 3 bulan terakhir. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi area bisnis yang memiliki masalah kinerja serta faktor yang berpotensi berkontribusi terhadap masalah tersebut.

Catatan data: dataset SampleSuperstore yang digunakan tidak memiliki kolom tanggal, sehingga penurunan penjualan selama 3 bulan terakhir tidak dapat divalidasi sebagai time series. Oleh karena itu, analisis berikut berfokus pada pola Sales, Profit, Discount, Quantity, Region, Category, dan Sub-Category yang tersedia.

2. Problems Identified

No	Problem	Data Evidence
Problem 1	Profitabilitas antar-region tidak merata	Region Central memiliki profit margin terendah, yaitu 7,92%, sekaligus average discount tertinggi sebesar 24,04%.
Problem 2	Kategori Furniture memiliki profitabilitas sangat rendah	Furniture menghasilkan Sales sekitar \$742 ribu tetapi Profit hanya sekitar \$18,45 ribu, sehingga profit margin hanya 2,49%.
Problem 3	Beberapa sub-category mengalami kerugian	Tables, Bookcases, dan Supplies memiliki Profit negatif, yang menunjukkan adanya area produk yang perlu ditinjau lebih lanjut.

3. Potential Causes

Problem 1 — Central

- Tingkat discount relatif tinggi dapat menekan profit margin.
- Komposisi produk dan transaksi di Central perlu dianalisis lebih lanjut untuk melihat kontribusi produk ber-margin rendah.

Problem 2 — Furniture

- Furniture memiliki average discount sekitar 17,39%.
- Komposisi sub-category Furniture perlu ditinjau karena terdapat sub-category dengan profit negatif.

Problem 3 — Loss-making Sub-categories

- Tables memiliki average discount sekitar 26,13% dan profit negatif.
- Bookcases memiliki average discount sekitar 21,11% dan profit negatif.
- Supplies memiliki profit negatif meskipun average discount hanya sekitar 7,68%.

4. Data Evidence

No	Evidence	Value
1	Total Sales	\$2,297,200.86

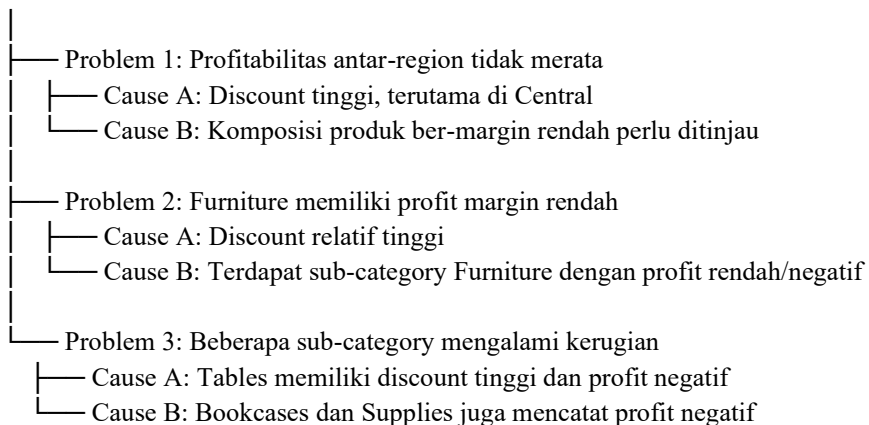
2	Total Profit	\$286,397.02
3	Central Profit Margin	7.92%
4	Furniture Profit Margin	2.49%
5	Tables Profit	-\$17,725.48

5. Key Insights

1. Masalah utama tidak hanya terkait besarnya Sales, tetapi juga kualitas profit yang dihasilkan.
2. Region Central perlu mendapat perhatian karena profit margin paling rendah (7,92%) dan average discount paling tinggi (24,04%).
3. Furniture dan beberapa sub-category loss-making menjadi prioritas untuk drill-down karena memiliki kontribusi penjualan yang cukup besar tetapi profitabilitas rendah/negatif.

6. Problem Tree

BUSINESS PROBLEM



7. Conclusion

Berdasarkan dataset yang tersedia, terdapat tiga area masalah utama: ketimpangan profitabilitas antar-region, rendahnya profitabilitas Furniture, dan adanya sub-category yang mengalami kerugian. Penyebab yang dicantumkan merupakan potential causes/hypotheses yang perlu divalidasi melalui analisis lanjutan. Karena tidak tersedia data tanggal, Customer ID, Order ID, maupun data kompetitor, kesimpulan mengenai penurunan Sales selama tiga bulan terakhir dan perpindahan pelanggan ke kompetitor tidak dapat dibuktikan dari dataset ini.

8. Notes for Further Analysis

- Lakukan drill-down Region → Category → Sub-Category untuk menemukan sumber masalah yang lebih spesifik.
- Evaluasi hubungan Discount dengan Profit Margin pada produk/sub-category.
- Jika tersedia, tambahkan data tanggal, customer, order, dan cost untuk menguji tren penjualan dan penyebab secara lebih kuat.